

Catálogo de vistas y controladores

TRIVERDE — Catálogo de Vistas y Controladores (sistema completo)

Alcance. Catálogo **completo** de las **vistas (v_)** y **controladores (c_)** del sistema: los 12 módulos y los 92 casos de uso. Es un artefacto estructural del **Documento 1 (Incremento)**; se entrega completo, no recortado al incremento en curso. Solo los **diagramas de secuencia** se elaboran por incremento (Inc 1 primero), y usan **estos** nombres.

Fuentes. Casos de uso y módulos de `docs/07`; objetos de dominio (`:Objeto`) de `docs/09` y `docs/11`. Nombres en ASCII puro (sin tildes ni ñ) para que sirvan tal cual en PlantUML y en el código.

Propósito. Fijar los nombres canónicos **antes** de diagramar secuencias y de dibujar mockups, para que vistas, controladores y objetos no se inventen sobre la marcha ni choquen entre módulos.

13.1 Convenciones y patrón

Se sigue el patrón **Boundary–Control–Entity** (Frontera–Control–Entidad), estándar para diagramas de secuencia:

- **v_ Vista (boundary).** Pantalla o componente con el que interactúa el actor. En la implementación es una vista de React (PWA). Ej.: `V_RegistroRecepcion`.
- **c_ Controlador (control).** Orquesta un caso de uso: recibe la petición de la vista, valida, coordina los objetos y responde. En la implementación es un *ViewSet*/servicio de Django REST. Ej.: `C_Recepcion`.
- **:Objeto Entidad (entity).** Objeto de dominio persistente, definido en `docs/09` / `docs/11`. Ej.: `:Recepcion`, `:DetalleRecepcion`.

Flujo típico de una secuencia: `Actor -> V_Vista -> C_Controlador -> :Objeto`. El controlador nunca dibuja interfaz; la vista nunca accede directo a los objetos.

Nomenclatura. - Vistas: `v_` + nombre en PascalCase. Tipos: **lista** (`v_Lista...`), **formulario** (`v_Formulario...`), **panel** (`v_Panel...`), **asistente/registro** (`v_Registro...`), **bandeja** (`v_...`). - Controladores: `c_` + área funcional en PascalCase. Granularidad: **uno por agregado o**

servicio (estilo un *ViewSet* por recurso), no uno por módulo entero, para que las responsabilidades no se mezclen.

Actores (de `docs/07`): `Administrador`, `Operador`, `Transportista`, `Sistema`.

13.2 Catálogo de controladores

Veintiséis controladores. Cada uno agrupa un conjunto coherente de casos de uso y opera sobre sus objetos.

Controlador	Módulo	Responsabilidad	Objetos que maneja
C_Autenticacion	1	Inicio y cierre de sesión, perfil propio	Usuario
C_Usuarios	1	Alta, edición, activación y roles de usuarios	Usuario , Rol
C_Auditoria	1	Consulta de la bitácora de acciones	BitacoraAuditoria
C_Configuracion	2	Parámetros, recetas, tarifas y costos; su historial	ParametroConversion , RecetaMezcla , TarifaRecepcion , CostoTransporte , CostoOperativo , HistorialCambioParametro
C_Clientes	3	CRUD de clientes	Cliente
C_Transportistas	3	CRUD de transportistas y su vínculo con el cliente	Transportista , Cliente
C_Materiales	3	CRUD de materiales y sus parámetros	Material
C_Productos	3	CRUD de productos	Producto
C_Vehiculos	3	CRUD de vehículos	Vehiculo
C_Recepcion	4	Registro de recepción, detalle, foto, conversión, rechazo y multa	Recepcion , DetalleRecepcion , FotoRecepcion , Multa , Material
C_Sincronizacion	4	Cola local sin conexión y sincronización idempotente	Recepcion , DetalleRecepcion , FotoRecepcion , Multa
C_Inventario	5	Consulta de inventario y su actualización tras cada proceso	Inventario , Material
C_Pilas	5	Alta de pilas, composición y trazabilidad interna	Pila , ComposicionPila
C_ProcesosPila	5	Registro de triturado, volteo, riego, harneado, reposo y ensacado	ProcesoPila , Pila , Inventario

Controlador	Módulo	Responsabilidad	Objetos que maneja
C_Mezcla	6	Cálculo de mezcla objetivo y sugerencia de destino	RecetaMezcla , Material , Inventario
C_Alertas	6	Consulta y resolución de alertas (de cualquier origen)	Alerta
C_Proyecciones	7	Proyecciones de producción y rendimiento comercial	Proyeccion , Material
C_Cotizaciones	8	Cotizaciones de servicio y su exportación	Cotizacion , Cliente , CostoTransporte
C_Ventas	8	Ventas, líneas y despachos	Venta , DetalleVenta , Producto , Despacho
C_Cobros	8	Cobros, estado de pago, documentos tributarios y cuenta corriente	Cobro , Venta , Cliente , DocumentoTributario
C_Trazabilidad	9	Certificados de trazabilidad y exportación SINADER	CertificadoTrazabilidad , DeclaracionSinader , Recepcion , Cliente
C_Ambiental	9	Cálculo y consulta del CO ₂ evitado	IndicadorAmbiental , Recepcion , Pila
C_Reportes	10	Panel de control y reportes por período	Reporte , PanelControl
C_Maquinaria	11	Activos mantenibles, uso y estado de la flota	Maquinaria , Vehiculo , RegistroUso
C_Mantenimiento	11	Mantenciones preventivas y correctivas, historial y alertas	Mantencion , Maquinaria , Vehiculo , Alerta
C_Documentos	12	Documentos legales, versiones, vigencia y cumplimiento	DocumentoLegal , VersionDocumento , Alerta

C_Reportes cubre panel (Módulo 10) y reportes; se mantiene junto porque comparten el armado de indicadores. Son 26 controladores en total (dos módulos —1 y 11— aportan tres cada uno).

13.3 Catálogo de vistas

Por módulo. Tipo: **lista**, **formulario**, **panel**, **registro** (asistente de captura) o **bandeja**.

Módulo 1 — Acceso

Vista	Tipo	Propósito
V_Login	formulario	Inicio de sesión
V_Perfil	formulario	Ver y editar el perfil propio
V_ListaUsuarios	lista	Listado y búsqueda de usuarios
V_FormularioUsuario	formulario	Alta/edición de usuario, activación y rol
V_BitacoraAuditoria	lista	Consulta de la bitácora

Módulo 2 — Configuración

Vista	Tipo	Propósito
V_PanelParametros	panel	Vista general de parámetros de conversión
V_FormularioParametro	formulario	Editar un parámetro
V_ListaRecetas	lista	Recetas de mezcla
V_FormularioReceta	formulario	Crear/editar receta
V_TablaTarifas	lista	Tarifas de recepción por tramo
V_FormularioTarifa	formulario	Editar tramo/tarifa y costo por km
V_CostosOperativos	formulario	Costos operativos de referencia
V_HistorialParametros	lista	Historial de cambios de parámetros

Módulo 3 — Mantenedores

Vista	Tipo	Propósito
V_ListaClientes / V_FormularioCliente	lista / formulario	Clientes
V_ListaTransportistas / V_FormularioTransportista	lista / formulario	Transportistas y su cliente
V_ListaMateriales / V_FormularioMaterial	lista / formulario	Materiales y sus parámetros
V_ListaProductos / V_FormularioProducto	lista / formulario	Productos
V_ListaVehiculos / V_FormularioVehiculo	lista / formulario	Vehículos

Módulo 4 — Recepción

Vista	Tipo	Propósito
V_RegistroRecepcion ★	registro	Alta de la recepción (patente, cliente, fecha)
V_DetalleMaterial	registro	Agregar líneas material + volumen a la recepción
V_CapturaFoto	registro	Tomar/adjuntar la foto del material
V_RegistroRechazo	formulario	Rechazo o multa por contaminación
V_RecepcionTransportista	registro	Descarga registrada por el propio transportista
V_ColaSincronizacion	bandeja	Registros pendientes de enviar y su estado

Módulo 5 — Inventario, pilas y procesos

Vista	Tipo	Propósito
V_Inventario	lista	Existencias por material y etapa
V_ListaPilas / V_FormularioPila	lista / formulario	Pilas/lotes de compostaje
V_ComposicionPila	registro	Material que entra a la pila
V_RegistroProceso	registro	Triturado, volteo, riego, harneado, reposo, ensacado
V_TrazabilidadPila	panel	Historial trazable de una pila

Módulo 6 — Mezcla y alertas

Vista	Tipo	Propósito
V_MezclaObjetivo	panel	Mezcla objetivo y sugerencia de destino
V_Alertas	bandeja	Bandeja de alertas activas y su resolución

Módulo 7 — Proyecciones

Vista	Tipo	Propósito
V_Proyecciones	panel	Proyecciones de producción y rendimiento comercial

Módulo 8 — Comercial

Vista	Tipo	Propósito
V_Cotizador / V_ListaCotizaciones	registro / lista	Cotización de servicio e historial
V_RegistroVenta / V_ListaVentas	registro / lista	Ventas de producto
V_Despacho	formulario	Despacho de una venta
V_Cobros	formulario	Cobro y estado de pago
V_CuentaCorriente	panel	Cuenta corriente del cliente

Módulo 9 — Trazabilidad y ambiental

Vista	Tipo	Propósito
V_Certificados	lista	Certificados por descarga y consolidados
V_ExportacionSinader	formulario	Exportar la declaración SINADER
V_IndicadorAmbiental	panel	CO ₂ evitado por camión y por lote

Módulo 10 — Reportes y panel

Vista	Tipo	Propósito
V_PanelControl	panel	Panel principal con indicadores
V_Reportes	formulario	Generar y exportar reportes por período

Módulo 11 — Mantenimiento

Vista	Tipo	Propósito
V_ListaMaquinaria / V_FormularioMaquinaria	lista / formulario	Máquinas y vehículos mantenibles
V_RegistroUso	registro	Horas de uso de una máquina o vehículo
V_ProgramarMantencion	formulario	Programar preventiva / registrar correctiva
V_HistorialMantenimiento	lista	Historial de mantenimiento de un equipo
V_EstadoFlota	panel	Estado operativo de la flota y los equipos

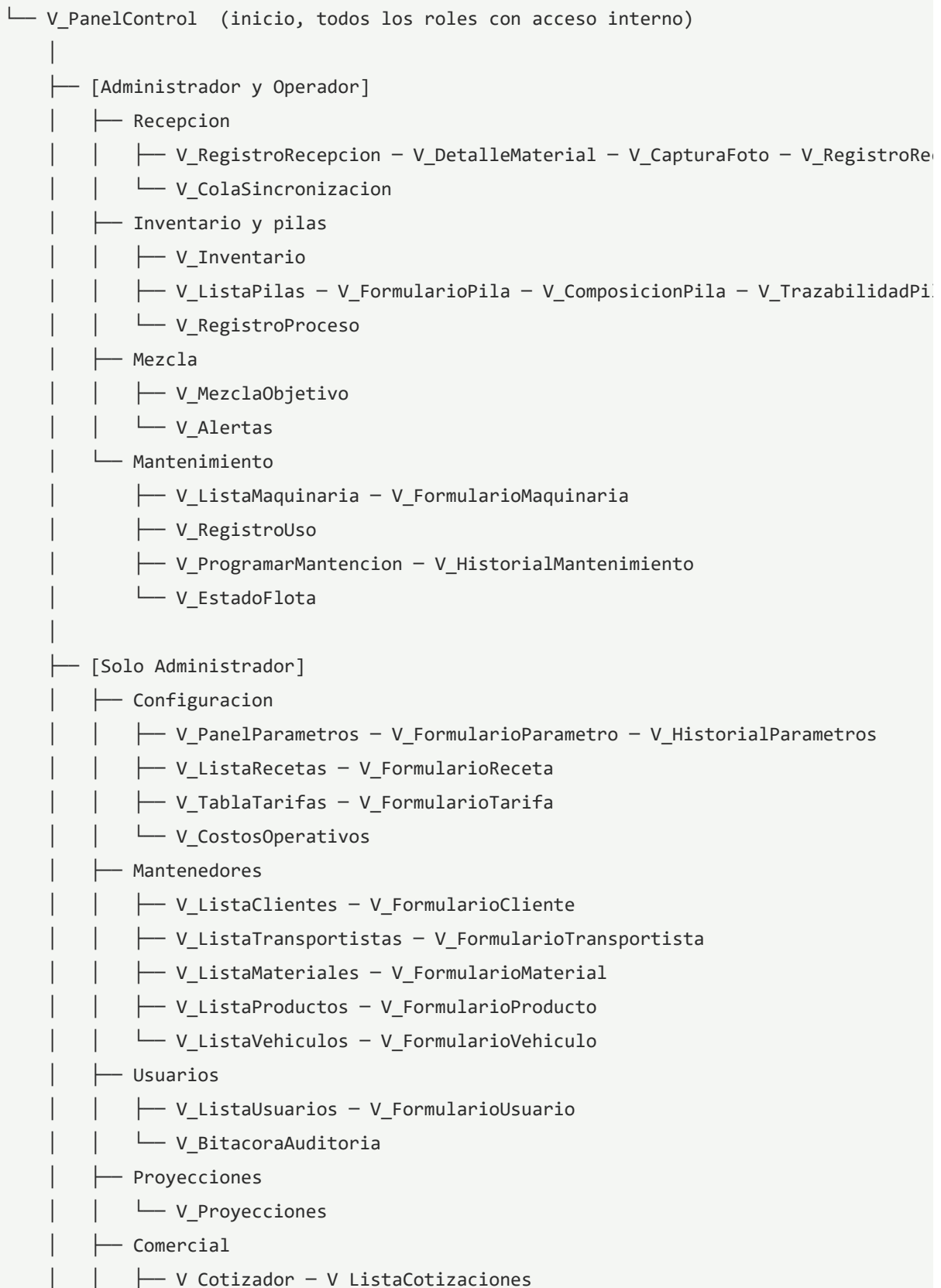
Módulo 12 — Gestión documental

Vista	Tipo	Propósito
V_ListaDocumentos / V_FormularioDocumento	lista / formulario	Documentos legales, permisos y certificados
V_VersionesDocumento	lista	Versiones/archivos de un documento
V_TableroCumplimiento	panel	Estado de cumplimiento documental

13.4 Árbol de navegación

La PWA abre en `V_Login`. Tras autenticar, el menú se adapta al **rol**:

V_Login



```

|   |   |— V_RegistroVenta – V_ListaVentas – V_Despacho
|   |   |— V_Cobros – V_CuentaCorriente
|   |— Trazabilidad
|   |   |— V_Certificados
|   |   |— V_ExportacionSinader
|   |   |— V_IndicadorAmbiental
|   |— Reportes
|   |   |— V_Reportes
|   |— Documentos
|       |— V_ListaDocumentos – V_FormularioDocumento – V_VersionesDocumento
|       |— V_TableroCumplimiento
|
|— [Solo Transportista]
    |— V_RecepcionTransportista – V_CapturaFoto
    |— V_Perfil

```

V_Perfil está disponible para todos los roles.

13.5 Trazabilidad Caso de uso → Vista → Controlador

Base directa para las secuencias. Los CU del actor **Sistema** (automáticos) no siempre tienen vista propia: su resultado se refleja en la vista indicada, o se marcan con **–**.

Módulos 1–4 (Incremento 1)

CU	Nombre	Vista	Controlador
CU-01	Iniciando sesión	V_Login	C_Autenticacion
CU-02	Cerrando sesión	V_PanelControl	C_Autenticacion
CU-03	Registrando un usuario	V_FormularioUsuario	C_Usuarios
CU-04	Editando el perfil propio	V_Perfil	C_Autenticacion
CU-05	Activando/desactivando un usuario	V_FormularioUsuario	C_Usuarios
CU-06	Asignando un rol	V_FormularioUsuario	C_Usuarios
CU-07	Consultando la bitácora	V_BitacoraAuditoria	C_Auditoria
CU-08	Configurando un parámetro	V_FormularioParametro	C_Configuracion
CU-09	Consultando el panel de parámetros	V_PanelParametros	C_Configuracion
CU-10	Creando/editando una receta	V_FormularioReceta	C_Configuracion
CU-11	Definiendo la tabla de tarifas	V_FormularioTarifa	C_Configuracion
CU-12	Configurando el costo por km	V_FormularioTarifa	C_Configuracion
CU-13	Registrando costos operativos	V_CostosOperativos	C_Configuracion
CU-14	Consultando el historial de parámetros	V_HistorialParametros	C_Configuracion
CU-15	Creando un cliente	V_FormularioCliente	C_Clientes
CU-16	Editando/desactivando un cliente	V_FormularioCliente	C_Clientes
CU-17	Creando un transportista	V_FormularioTransportista	C_Transportistas
CU-18	Asociando transportista a cliente	V_FormularioTransportista	C_Transportistas
CU-19	Creando un material	V_FormularioMaterial	C_Materiales

CU	Nombre	Vista	Controlador
CU-20	Editando parámetros de un material	V_FormularioMaterial	C_Materiales
CU-21	Creando un producto	V_FormularioProducto	C_Productos
CU-22	Editando/desactivando un producto	V_FormularioProducto	C_Productos
CU-23	Registrando un vehículo	V_FormularioVehiculo	C_Vehiculos
CU-24	Consultando un mantenedor	V_Lista... (según recurso)	C_ del recurso
CU-25 ★	Registrando la recepción	V_RegistroRecepcion	C_Recepcion
CU-26	Registrando material y volumen	V_DetalleMaterial	C_Recepcion
CU-27	Adjuntando la foto	V_CapturaFoto	C_Recepcion
CU-28	Descarga desde cuenta del transportista	V_RecepcionTransportista	C_Recepcion
CU-29	Convirtiendo volumen a peso y chip	—	C_Recepcion
CU-30	Aplicando una multa	V_RegistroRechazo	C_Recepcion
CU-31	Registrando el rechazo	V_RegistroRechazo	C_Recepcion
CU-32	Guardando en la cola local	V_ColaSincronizacion	C_Sincronizacion
CU-33 ★	Sincronizando las recepciones	V_ColaSincronizacion	C_Sincronizacion

Módulos 5–8

CU	Nombre	Vista	Controlador
CU-34	Consultando el inventario	V_Inventario	C_Inventario
CU-35	Creando una pila	V_FormularioPila	C_Pilas
CU-36	Registrando la composición inicial	V_ComposicionPila	C_Pilas
CU-37	Registrando el triturado	V_RegistroProceso	C_ProcesosPila
CU-38	Registrando un volteo	V_RegistroProceso	C_ProcesosPila
CU-39	Registrando el riego	V_RegistroProceso	C_ProcesosPila
CU-40	Registrando el harneado	V_RegistroProceso	C_ProcesosPila
CU-41	Registrando el reposo y curado	V_RegistroProceso	C_ProcesosPila
CU-42	Registrando el ensacado	V_RegistroProceso	C_ProcesosPila
CU-43	Consultando la trazabilidad de la pila	V_TrazabilidadPila	C_Pilas
CU-44	Actualizando el inventario	—	C_Inventario
CU-45	Calculando la mezcla objetivo	V_MezclaObjetivo	C_Mezcla
CU-46	Generando la alerta de faltante	—	C_Mezcla
CU-47	Consultando las alertas de mezcla	V_Alertas	C_Alertas
CU-48	Sugiriendo el destino del material	V_MezclaObjetivo	C_Mezcla
CU-49	Marcando una alerta como resuelta	V_Alertas	C_Alertas
CU-50	Proyectando la producción mensual	V_Proyecciones	C_Proyecciones
CU-51	Proyectando la producción semanal	V_Proyecciones	C_Proyecciones

CU	Nombre	Vista	Controlador
CU-52	Proyectando el rendimiento de un camión	V_Proyecciones	C_Proyecciones
CU-53	Comparando proyectado con real	V_Proyecciones	C_Proyecciones
CU-54	Ajustando los supuestos	V_Proyecciones	C_Proyecciones
CU-55	Generando una cotización	V_Cotizador	C_Cotizaciones
CU-56	Exportando la cotización	V_ListaCotizaciones	C_Cotizaciones
CU-57	Consultando el historial de cotizaciones	V_ListaCotizaciones	C_Cotizaciones
CU-58	Registrando una venta	V_RegistroVenta	C_Ventas
CU-59	Consultando las ventas del período	V_ListaVentas	C_Ventas
CU-60	Registrando un despacho	V_Despacho	C_Ventas
CU-61	Registrando el cobro	V_Cobros	C_Cobros
CU-62	Registrando el estado de pago	V_Cobros	C_Cobros
CU-63	Registrando un documento tributario	V_Cobros	C_Cobros
CU-64	Consultando la cuenta corriente	V_CuentaCorriente	C_Cobros

Módulos 9–12

CU	Nombre	Vista	Controlador
CU-65	Generando un certificado por descarga	V_Certificados	C_Trazabilidad
CU-66	Generando el certificado consolidado	V_Certificados	C_Trazabilidad
CU-67	Exportando la declaración SINADER	V_ExportacionSinader	C_Trazabilidad
CU-68	Consultando el detalle trazable de un lote	V_Certificados	C_Trazabilidad
CU-69	Calculando el CO ₂ de un camión	—	C_Ambiental
CU-70	Calculando el CO ₂ de un lote	—	C_Ambiental
CU-71	Consultando el indicador ambiental	V_IndicadorAmbiental	C_Ambiental
CU-72	Consultando el panel de control	V_PanelControl	C_Reportes
CU-73	Reporte de recepciones	V_Reportes	C_Reportes
CU-74	Reporte de producción	V_Reportes	C_Reportes
CU-75	Reporte de ventas y cobros	V_Reportes	C_Reportes
CU-76	Exportando un reporte	V_Reportes	C_Reportes
CU-77	Personalizando los indicadores	V_PanelControl	C_Reportes
CU-78	Registrando una máquina o vehículo	V_FormularioMaquinaria	C_Maquinaria
CU-79	Editando/dando de baja una máquina	V_FormularioMaquinaria	C_Maquinaria
CU-80	Registrando las horas de uso	V_RegistroUso	C_Maquinaria
CU-81	Programando una mantención preventiva	V_ProgramarMantencion	C_Mantenimiento
CU-82	Registrando una mantención correctiva	V_ProgramarMantencion	C_Mantenimiento

CU	Nombre	Vista	Controlador
CU-83	Consultando el historial de mantenimiento	V_HistorialMantenimiento	C_Mantenimiento
CU-84	Generando la alerta de mantención	—	C_Mantenimiento
CU-85	Consultando el estado de la flota	V_EstadoFlota	C_Maquinaria
CU-86	Registrando un documento legal	V_FormularioDocumento	C_Documentos
CU-87	Adjuntando el archivo de un documento	V_VersionesDocumento	C_Documentos
CU-88	Registrando la vigencia	V_FormularioDocumento	C_Documentos
CU-89	Renovando/actualizando un documento	V_VersionesDocumento	C_Documentos
CU-90	Generando la alerta de vencimiento	—	C_Documentos
CU-91	Consultando el tablero de cumplimiento	V_TableroCumplimiento	C_Documentos
CU-92	Consultando el historial de versiones	V_VersionesDocumento	C_Documentos

13.6 Notas de diseño

- **Un controlador por agregado**, no por módulo entero, para que se traduzca directo a un *ViewSet* de Django y no se mezclen responsabilidades. Los mantenedores (Módulo 3) tienen un controlador por recurso.
- **C_Alertas es transversal**: consulta y resuelve alertas de cualquier origen (mezcla, mantención, documento), coherente con el objeto *Alerta* generalizado (docs/09 §3.1). La **generación** de cada alerta la hace el controlador de su dominio (C_Mezcla , C_Mantenimiento , C_Documentos).
- **CU del actor Sistema sin vista (–)**: conversión (CU-29), actualización de inventario (CU-44), generación de alertas (CU-46, 84, 90) y cálculo de CO₂ (CU-69, 70). En las secuencias se disparan desde otro controlador o desde un evento, no desde una pantalla.
- **Vistas compartidas**: V_RegistroProceso cubre los seis procesos de pila (el tipo se elige dentro); V_FormularioUsuario cubre alta, activación y rol; V_RegistroRechazo cubre

rechazo y multa.

- **Alineación con el modelo de datos:** cada `:Objeto` que toca un controlador existe en `docs/11`. No hay controladores sin objeto ni objetos sin controlador que los gestione.
- **Cobertura:** los 92 casos de uso quedan cubiertos por 26 controladores y ~55 vistas.